

Nombre y apellidos:

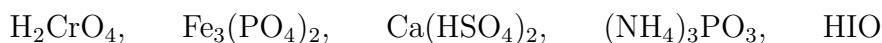
DATOS

- ▷ $M(\text{O}) \simeq 16 \text{ g mol}^{-1}$
- ▷ $M(\text{C}) \simeq 12 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{N}) \simeq 14 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{H}) \simeq 1 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{Na}) \simeq 23 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{Cl}) \simeq 36 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{S}) \simeq 32 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{Mn}) \simeq 55 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $R \simeq 0,082 \text{ atm L mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

Esta prueba tiene 5 preguntas y un total de 13 puntos. Es una *comunicación*: invoca las leyes en que te basas e *indica brevemente los pasos y razonamientos* que sigues.

Pregunta 1

- a) 1 punto Nombra cada una de estas sustancias **de dos formas**, excepto si coinciden.



- b) 2 puntos Formula las siguientes sustancias.

1,3-diclorobenceno, butanamida, ácido hex-3-in-dioico,
butanodial, butanoato de propilo, 2-fenilbutanol, ácido nítrico,
sulfato de cobre(II), ácido dicrómico, hidrogeno(carbonato) de sodio.

Pregunta 2

Considerando el modelo de *Schrödinger*:

- a) $\frac{1}{2}$ punto Escribe los números cuánticos de los e^- de la capa de valencia del ${}_{56}\text{Ba}$.
b) $\frac{1}{2}$ punto Representa el diagrama de subniveles asociado a $n = 4$.
c) $\frac{1}{2}$ punto Justifica el carácter, *metálico* o *no-metálico*, de un elemento cuyo último electrón de valencia tuviera los números cuánticos $(5, 2, 1, +1/2)$.

Pregunta 3

Considera los elementos desconocidos ${}_{7}\alpha$, ${}_{19}\beta$, ${}_{21}\delta$, ${}_{52}\varepsilon$.

- a) 1 punto Describe las propiedades (*fórmula, enlace, solubilidad, conducción eléctrica y estado físico a temperatura ambiente*) que presentará el compuesto que forman β y ε .
b) 1 punto Justifica la existencia de la molécula α_2 e indica el tipo de enlace.
c) 1 punto Justifica la existencia del estado de oxidación $3+$ para δ .

Pregunta 4

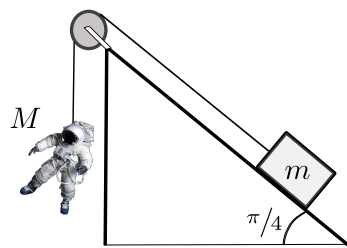
Desde la azotea de un edificio de 100 m se patea un balón. Inmediatamente tras el golpeo el ángulo que forma la velocidad con la horizontal es de 30° y su módulo es $v_0 = 20 \text{ ms}^{-1}$.

- a) $\frac{1}{2}$ punto Describe el sistema de referencia que vas a usar.
b) 1 punto Escribe las ecuaciones cinemáticas vectoriales de la pelota.
c) 1 punto Calcula el vector velocidad media entre $t = 0 \text{ s}$ y el momento en que se alcanza la altura máxima.

Pregunta 5

La figura muestra un prototipo de simulador de gravedad alterada para la caída libre de un astronauta de masa M .

- a) 1 punto Representa las fuerzas del sistema considerando que existe rozamiento con el plano inclinado.
b) 1 punto Si $\mu = 0,4$, calcula m para que un astronauta de 80 kg caiga como si estuviera en la Luna ($g_L \simeq 1,7 \text{ ms}^{-2}$).
c) 1 punto Despreciando el rozamiento, ¿cuánto debe valer M/m para que un astronauta cualquiera caiga con una aceleración a ?



Nombre y apellidos:

PROBLEMA 1

PROBLEMA 2



PROBLEMA 3



PROBLEMA 4



PROBLEMA 5



CÁLCULOS